FM250 吸血鬼

序列号：CD –FM250V48 / 2018 注册号：……

飞行与维修手册

自2020年7月23日起生效

制造商联系方式：

**CARBON DESIGN s.r.o
. Hradecká 315，布拉格前郊551
01 Jaroměř，捷克共和国 公
司编号05285429 info@carbon**

**design.cz www.carbo
ndesign.cz**

目录

1. 概述 6

1.1. 简介 6
1.1.1. 授权的操作 6
1.1.2. 机动 - 超轻型类别 6
1.2. 结构描述 6
1.2.1. 机身结构 6
1.2.2. 燃油系统 7
1.2.3. 发动机 7
1.2.4. 螺旋桨 8
1.2.5. 起落架 8
1.2.6. 飞行控制系统 8
1.2.6.1. 飞行控制系统的运动范围 8
1.2.7. 装备 8
1.2.8. 技术图纸 9
1.2.9. 重心位置检测及许可极限 10
1.2.9.1. 用于重心最前位置的飞机称重 10
1.2.9.2. 用于重心最后位置的飞机称重 11
1.2.9.3. 您飞机的实际重量及计算重心位置： 11

2. 限制条件 12

2.1. 简介 12
2.2. 空速指示器标记 12
2.3. 操作速度 13
2.3.1. 示意空速及校正空速换算表（km/h） 13
2.4. 重量及载荷系数 14
2.4.1. 最大与最小重量 14
2.4.2. 载荷系数与飞行包线 14
2.5. 发动机操作限制 15
2.6. 燃料与润滑油 15
2.6.1. 燃料供应 16
2.6.2. 燃料消耗 16
2.7. 机组 16
2.7.1. 机组最大重量 16
2.7.2. 飞行员资质 16
2.7.3. 飞行员座舱位置及安全带使用 17
2.8. 最大飞行高度 17
2.9. 气象限制 17
2.10. 货物运输限制 17
2.11. 交通类型 17
2.12. 机动限制 18
2.12.1. 允许的转弯 18
2.13. 其他限制 18

3. 正常操作程序 19

3.1. 简介 19
3.2. 飞行前检查 19
3.3. 飞行检查单及阶段 21
3.3.1. 发动机起动前 21
3.3.1.1. 发动机起动检查 21
3.3.2. 起飞前 22
3.3.3. 起飞： 22
3.3.4. 起飞后 22
3.3.5. 爬升 23

3.3.6. 巡航 23
3.3.7. 下降 23
3.3.8. 顺风航段 23
3.3.9. 底线航段 23
3.3.10. 最后进近 23
3.3.11. 着陆 24
3.3.12. 关闭发动机 24
3.4. 飞行后检查 24
3.5. 带侧风分量飞行 24
3.6. 湍流飞行 24

4. 紧急程序 25

4.1. 简介 25
4.2. 发动机故障 25
4.2.1. 起飞时发动机故障 25
4.2.2. 起飞后发动机故障 25
4.2.3. 飞行中发动机故障 25
4.2.4. 空中重启发动机 25
4.3. 火灾、烟雾及气味 26
4.3.1. 地面发动机火灾 26
4.3.2. 起飞时发动机火灾 26
4.3.3. 飞行中发动机火灾 26
4.3.4. 驾驶舱火灾 26
4.4. 振动 26
4.5. 预防性着陆 27
4.6. 起落架及轮胎故障 27
4.6.1. 主起落架故障 27
4.6.2. 前起落架故障 27
4.6.3. 轮胎故障 27
4.7. 使用飞机回收系统–（降落伞） 27

5. 拖曳系统 29

5.1. 简介 29
5.2. 使用限制 29
5.3. 性能： 30
5.3.1. 起飞 30
5.3.2. 爬升 / 滑翔机拖曳爬升 30
5.4. 拖曳起飞限制标牌： 30
5.5. 拖曳起飞： 30
5.5.1. 非正常情况 30
5.5.2. 滑翔机 30
5.5.3. 无法脱离拖曳绳 31
5.6. 飞行前检查： 31
5.7. 拖曳起飞： 31
5.7.1. 起飞前 31
5.7.2. 起飞 31
5.7.3. 爬升 31
5.7.4. 水平飞行 31
5.7.5. 释放 31
5.7.6. 下降及着陆 31

6. 性能 32

6.1. 简介 32
6.2. 速度 32
6.3. 失速时的爬升率和高度损失 32

6.4. 起飞及着陆距离 32
6.5. 飞行航程 32
6.6. 滑翔比 32
6.7. 燃油消耗 32

7. 飞机操纵、服务与维修信息 33

7.1. 飞机固定 33
7.2. 飞机操作 33
7.3. 张杆调整与拆解 33
7.3.1. 拆解 33
7.3.2. 张杆调整 34
7.4. 飞机清洗与擦拭 34
7.5. 加注燃油 35
7.6. 登机步骤 35

8. 飞机使用寿命及维护周期 36

8.1. 飞机使用寿命 36
8.2. 维修 36
8.2.1. 润滑 36
8.2.2. 鼻轮拆解 37
8.2.3. 主轮拆解 37
8.2.4. 轮胎修理 37
8.2.5. 电气安装 37
8.2.5.1. 电气安装检查 37
8.2.6. 火花塞 38
8.2.7. 专用工具 38
8.2.8. 轻微维修 38
8.2.9. 更换燃油滤清器 38
8.2.10. 螺旋桨维护 38
8.2.11. 飞机起吊点 39
8.3. 初步检查 39
8.4. 每50小时定期检查 39
8.5. 每100小时定期检查 39
8.6. 每200小时定期检查 40
8.7. 每300小时定期检查 40

9. 维修 41

9.1. 螺钉更换 41
9.2. 铆接接头维修 41
9.3. 操纵系统维修 41
9.4. 机身结构维修 41
9.5. 燃油系统维修 41
9.6. 发动机维修 41
9.7. 电气系统及电气设备维修 41

10. 罗塔斯 912 UL 发动机维护 43

10.1. 更换机油 43
10.2. 火花塞 43
10.3. 燃油 43
10.4. 液体冷却剂 43
10.5. 发动机使用寿命及检查 44
10.6. 发动机橡胶部件使用寿命 44

11. 附录 44

填写您的飞机信息：

序列号：	**光盘 –*FM250V48 / 2018***
注册号：	
发动机：	**罗塔斯 *912 ULS 2-01*，序列号：*9570507***
螺旋桨：	**DUC SWIRL，序列号：*1763***
弹道恢复系统：	**STRATOS 07 Magnum 601 软包，序列号：*601-19/04-1035 SP***

本手册使用以下术语以强调特定信息：

警告	**表示若不遵守，可能导致严重伤害甚至死亡的危险。**
注意	**表示若不遵守，可能对飞机或其部件造成严重损害的危险。**
附注	**表示可能需要的补充信息。**

1. 一般规定

1.1. 引言

本飞行手册描述了**FM250 吸血鬼**的性能及飞行特性，并包含飞行员所需的相关信息和操作指令。
FM250 吸血鬼的每位飞行员在首次担任机长飞行前，必须认真阅读本飞行手册。

本手册不会教授飞行技能或制造飞机，但提供了安全驾驶该飞机的重要信息。在所有飞行过程中，必须保持在飞机内。

1.1.1. 允许的操作

FM250 吸血鬼经认证为超轻型飞机，适用于日间目视飞行规则（VFR）操作。

飞机必须遵守所有适用于超轻型飞机的规则进行操作。 若本文件内容与上述规则有任何冲突，应以规则为准，忽略本文件相应内容。

1.1.2. 机动 - 超轻型类别

FM250 吸血鬼属于经认证的超轻型（UL）飞机类别。超轻型类别适用于非特技飞行的超轻型飞机。 该类别包括任何正常飞行相关的机动，以及倾斜角不超过60°、俯仰角（机头向上或向下）相对于水平线不超过30°的转弯动作。

附注

操作本飞机须自行承担风险。

1.2. 描述

1.2.1. 机身结构

FM250 吸血鬼是一款全复合材料超轻型低翼双座飞机。
机身采用复合材料夹层结构，横截面为椭圆形，设计时综合考虑刚性、重量及空气动力阻力，实现最佳比例。
起落架由两个主轮和一个鼻轮组成。 主轮装有液压盘式制动器。鼻轮具有转向功能。

制动通过中控台的制动杆由两个座位手动控制。该制动杆可锁定于完全后拉位置，因此可用作停车制动装置。所有轮子均可配备空气动力整流罩。

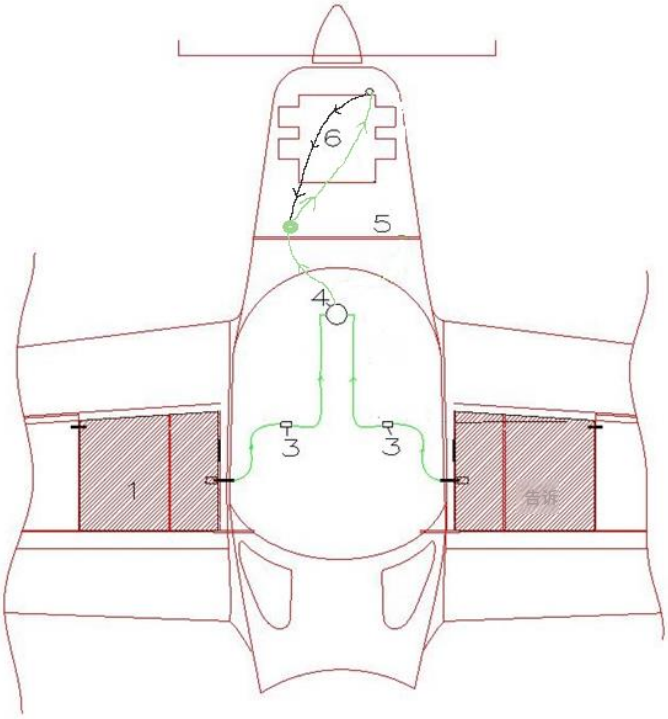
驾驶舱采用并列布置的座椅。 罩棚采用大型透明或有色的前开式设计，提供极佳的视野。罩棚通过气撑保持开启，并在两侧各设有一个锁扣。罩棚可由驾驶舱内飞行员之间的杠杆开启，或由机身外部罩棚下方的手柄操作。驾驶舱可配备加热装置。

FM250 吸血鬼配备完整的双控系统，包含两个操纵杆、踏舵踏板、修正片杠杆、油门、着陆襟翼和制动杆。
机翼采用全复合材料悬臂结构，设有一根主主梁和一根后辅助主梁，后者承担副翼和着陆襟翼的安装。两翼主主梁通过两根螺栓连接，后辅助主梁则通过两颗螺钉固定于机身，所有连接处配装有轴承。
右侧副翼配备修正片。
整个尾翼同样全部采用复合材料结构。右侧升降舵设有配平副翼。

1.2.2. 燃油系统

燃油系统由集成于右侧（或双侧）机翼的复合材料油箱组成，配备燃油液位传感器、燃油管路、燃油阀（选择阀）、滤清器、油箱内燃油滤网、排放阀，以及机械式和可选的电动燃油泵。回油管路连接至安装于发动机防火墙后的汽油滤清器。

油箱配备燃油盖，安装于机翼上表面。



1- 1- 左油箱（可选）
2- 右油箱
3- 燃油滤清器
4- 燃油阀
5- 汽油滤清器
6- 发动机

1.2.3. 发动机

飞机采用罗塔斯 912 UL 或 912 ULS 发动机，确保飞机卓越的动力性能及飞行特性。罗塔斯 912 UL 和 912 ULS 发动机均为四冲程、四缸对置式发动机，配备液冷缸盖和风冷汽缸。

有关发动机的更多信息见发动机手册。

警告

尽管上述发动机设计用于航空用途且制造过程中高度重视质量，但发动机故障仍有可能随时发生。飞机驾驶员应对由此产生的后果承担全部责任。

发动机故障时，驾驶员必须能够控制飞机滑翔并安全降落在预先选定的区域。

1.2.4. 螺旋桨

可使用固定桨、地面可调桨、飞行中可调桨或恒速螺旋桨。螺旋桨说明随飞机一同提供，包含于螺旋桨装配和维护说明中。

1.2.5. 起落架

起落架由两条主要复合材料支腿和一条焊接前支腿组成。三点式起落架布局，配备可转向鼻轮和液压制动系统，确保飞机在地面操作时易于控制。制动杆位于座椅之间的中央控制台上，也用作停车制动装置。

1.2.6. 控制系统

该机配备完整的双控装置，包括两个操纵杆、踏舵踏板、修正舵杆、起落襟翼杆、油门控制杆及制动杆。

1.2.6.1. 飞行控制系统的运动

俯仰控制通过操纵杆的前后移动实现。操纵杆的运动通过连杆传递至升降舵。推杆向前时，机头下俯；拉杆向后时，机头上仰。
俯仰修剪通过安装在座椅之间、油门右侧的修正杆实现。修正杆的运动通过钢索传递至修正舵。
滚转控制通过操纵杆的左右移动实现。操纵杆的运动通过连杆传递至副翼。将操纵杆向右移动，飞行器向右滚转；反之亦然。
偏航控制通过踏舵踏板进行。其动作通过控制钢索传递到方向舵。踩下右方向舵踏板，使机头偏航（转向）向右，反之亦然。
制动通过位于中央控制台的制动杆或脚趾制动踏板实现。
落地襟翼由安装在油门杆和升降舵配平杆后方座椅之间的操纵杆驱动。 操纵杆最靠前位置对应襟翼收起，最靠后位置对应襟翼全下（21˚），中间位置对应起飞襟翼位置（9˚）。 落地襟翼操纵杆设有释放销，调整襟翼位置前须先向上提起该释放销。

油门杆位于座椅之间，位于升降舵配平杆左侧。 操纵杆最靠前位置对应发动机全功率，最靠后位置对应发动机怠速。

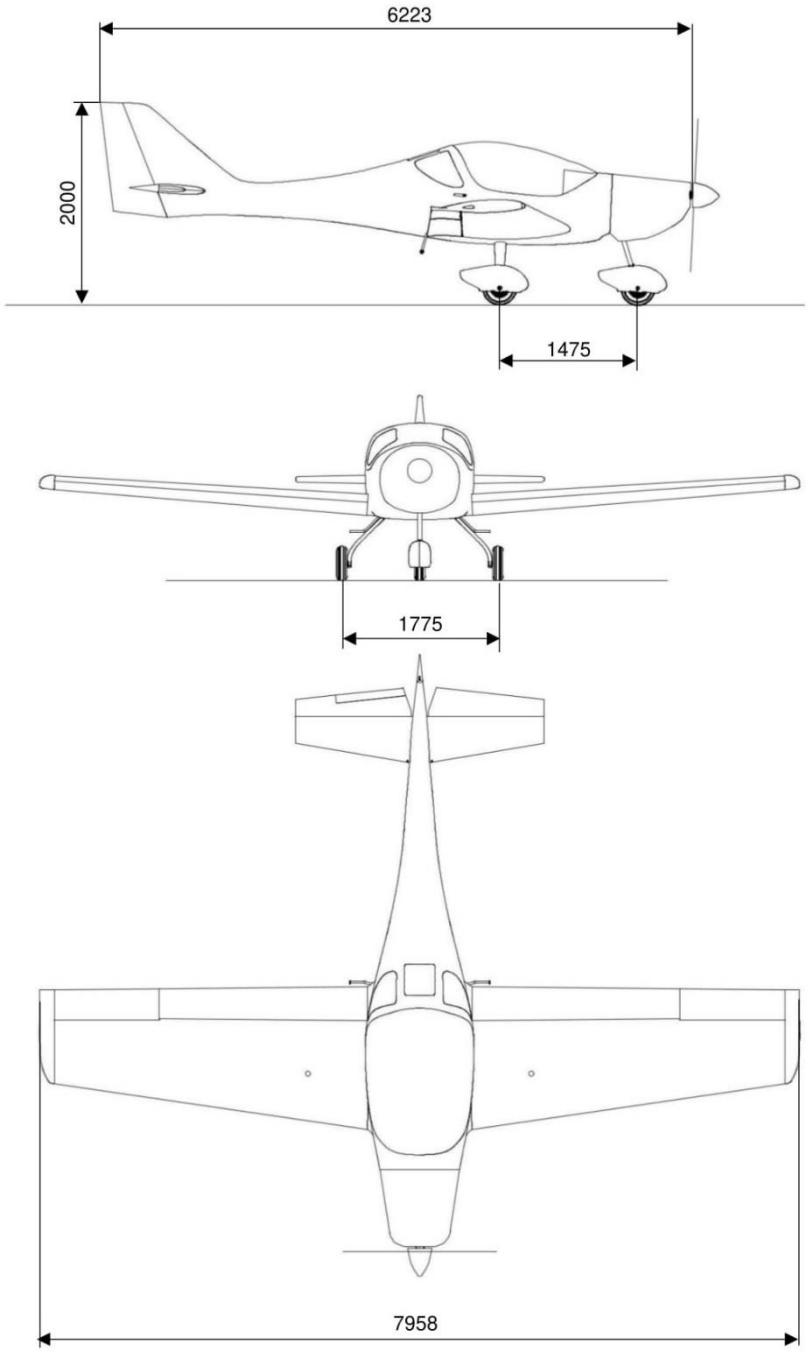
1.2.7. 设备

FM250 吸血鬼可配备多种仪表，涵盖从基础的飞行及发动机参数监测仪表，到集成最新EFIS和MFD的“玻璃驾驶舱”。本飞机配置如下仪表：

本飞机配备以下仪表及航空电子设备：

Kanardia标准仪表：超轻型空速表，英尺刻度超轻型高度表，数字EMS仪表，带保险丝的ETA推按钮开关，双点火开关及一键启动按钮，备用高度表电池，
皮托管，TQ KRT-2无线电（8.33 kHz），含位置灯的电气频闪灯，
着陆灯，600公斤最大起飞重量机翼改装，VARTA POWERSPORTS AGM蓄电池，
511901型冬季滑行指示器。

1.2.8. 技术图纸



FM250 吸血鬼飞机基本尺寸

长度	6.22 米
高度	2 米
翼展	7.96 米
翼面积	10.07 平方米

1.2.9. 重心位置的检测及允许范围

保持重心在允许范围内是保证飞机稳定性和可控性的必要条件。因此，每位飞机操作者/使用者必须了解如何判定飞机在实际载重情况下的重心位置。在任何情况下都严禁超出允许的重心极限飞行，这存在潜在的危险性。

计算重心时，必须掌握机翼气动中心弦长。 计算出的重心必须位于制造商规定的范围内。

机翼平均气动弦（MAC）	**1294 毫米**
重心在MAC百分比范围内的允许区间	**20 – 29 %**

警告

实际重心必须始终保持在允许范围内。

测定重心并进行后续计算时，应将飞机置于飞行姿态，放置于三个称重台上，并依照以下指示操作：

1.2.9.1. 称量飞机以确定重心最前端位置

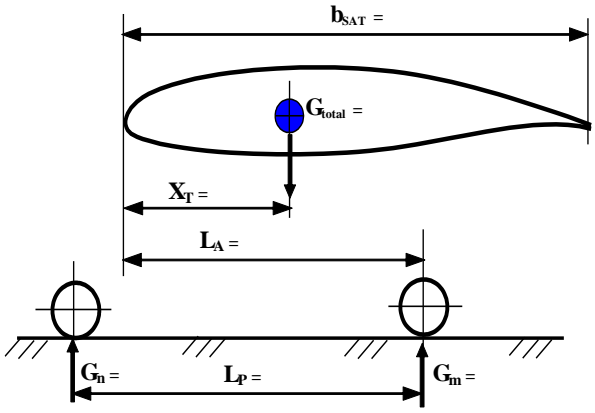
- 驾驶员座位应由体重符合最低允许值的驾驶员占据
- 机内不得装载任何货物，燃油箱必须为空
- 称重台读取主轮下的重量G_m； 该重量为左右主轮重量之和$G_{ml} + G_{mr}$
- 称重台读取鼻轮下的重量G_n
- 飞机总重量Gtotal等于Gm与G_n之和
- 测量主起落架轮轴至前轮轮轴的距离 L_P，单位为毫米
- 测量机翼前缘至主起落架轮轴的距离 L_A（使用垂线测量），单位为毫米
- 根据公式计算重心距主起落架轮轴的距离 L_T：$L_T = G_n x L_P / Gtotal$
- 根据公式计算重心距机翼前缘的距离 X_T：$X_T = L_A - L_T$
- 用下列公式计算重心最前位置百分比
- X_T (%) = X_T x 100 / MAC

1.2.9.2. 飞机称重以确定重心最靠后位置

两座位均须乘坐最大重量的机组人员，油箱须加满，且
有效载荷必须为允许的最大值
测量和称重的程序与检测重心最前位置的方法相同。

重心允许范围： **20 - 29% MAC**

$$X_{T(mm)} = L_A - \frac{G_P * L_P}{G_{CELK}}$$



L_P = 1460 mm
L_A = 541 mm
(L_A 为主轮至MAC前缘的距离，比翼根气动剖面前缘短127 mm)
b_{sat} = MAC = 1294 mm

1.2.9.3. 您飞机的实际重量及计算重心位置：

实际飞机重量及计算重心位置： 飞机实际重量及计算重心位置：					
有效载荷 有效载荷：	G_P **前轮** 前轮 kg	G_M **主轮** *Hlavní kola* **公斤**	G 总重 **总重量** 总计 kg	X_T (mm)	X_T (% MAC) **重心位置** 重心位置
空重	65,1	234,5	299,6	233	18
空重+燃油	61	248,1	309,1	252	19,4
1名飞行员	66,2	277	343,2	259	20
1名飞行员+燃油	67,25	326,1	393,35	291	22,4
1名飞行员+行李+燃油	63,3	383,15	446,45	333	25,7
2名飞行员	67,7	430,25	497,95	342	26,4
2名飞行员+燃油	68,5	473,05	541,55	365	28
2名飞行员+燃油+行李	63,7	487,35	551,05	372	28,7
* 此重量仅用于重心位置控制。最大起飞重量MTOW为600公斤。					
行李9.5公斤，燃油43.6公斤；第1飞行员93.75公斤；第2飞行员104.6公斤					

2. 限制条件

2.1. 引言

本章包含飞机及发动机的操作限制条件和参数。

2.2. 空速指示器标记

空速指示器采用颜色编码，以强调关键空速限制。

绿色弧线：正常操作区间 *91 km/h – 225 km/h*

绿色弧线表示飞机的正常操作空速范围。绿色弧线底部速度，缩写为 V_S，指襟翼和起落架收起、发动机怠速且飞机处于最大总重量条件下的失速速度。绿色弧线顶部标示正常操作区间的最大空速。

黄色弧线：警告区 *225 km/h – 270 km/h*

黄色弧线表示警告区——仅适用于平稳气流中的飞行速度。黄色弧线顶部对应飞机的 VNE，即最大允许极限速度。

白色弧区：襟翼操作速度范围 *82 km/h – 130 km/h*

白色弧区表示完全放下襟翼的安全速度范围。白色弧区上限称为V_{FE}，即最大襟翼放出速度。以高于此速度放下襟翼可能导致其结构损坏。白色弧区下限，简称V_{SO}，为失速速度，或在最大总重、襟翼及起落架处于着陆位置时的最低持续飞行速度。

黄色线：最大机动速度 *180 km/h*

黄色线表示最大机动速度$\mathbf{V_A}$。 请勿使控制面达到极限偏转，防止飞机过载。

红线：极限速度 *270 km/h*

红线位于速度范围上端，表示极限速度$\mathbf{V_{NE}}$。 即使在平稳气流中超过此速度，也可能损坏飞机结构。

2.3 操作速度

空速		公里/小时 [TAS]*	警告
V_{NE}	极限速度	270	任何情况下均不得超过此速度！
V_B	湍流中最大速度	225	湍流条件下应使用的最大速度。
V_A	最大操控速度	180	飞行速度超过V_A时，不得对飞行控制系统进行全偏转，否则飞机可能过载。
V_{FE}	最大襟翼放出速度	130	襟翼放出时不得超过此速度
V_S	失速速度/清洁状态	91	襟翼收回时的最低速度
V_{SO}	失速速度/着陆配置	82	襟翼完全放出时的最低速度

* 真空速

2.3.1. 指示空速与校正空速换算表（单位：km/h）

巡航配置	
a	0,8645
b	10,308
y=ax+b	
IAS	CAS
60	62,178 公里/小时
70	70.823 公里/小时
80	79.468 公里/小时
90	88,113 公里/小时
100	96,758 公里/小时
110	105,403 公里/小时
120	114,048 公里/小时
130	122,693 公里/小时
140	131,338 公里/小时
150	139,983 公里/小时
160	148,628 公里/小时
170	157,273 公里/小时
180	165,918 公里/小时
190	174,563 公里/小时
200	183,208 公里/小时
210	191,853 公里/小时
220	200,498 公里/小时。
230	209,143 公里/小时
240	217,788 公里/小时
250	226,433 公里/小时
260	235,078 公里/小时
270	243,723 公里/小时

着陆配置	
a	0,9215
b	-0,665
y=ax+b	
IAS	CAS
60	54.625 公里/小时
70	63.84 公里/小时
80	73.055 公里/小时
90	82,27 公里/小时
100	91,485 公里/小时
110	100,7 公里/小时
120	109,915 公里/小时
130	119,13 公里/小时

起飞配置	
a	0,912
b	0,76
y=ax+b	
IAS	CAS
60	55.48 公里/小时
70	64.6 公里/小时
80	73.72 公里/小时
90	82,84 公里/小时
100	91,96 公里/小时
110	101,08 公里/小时
120	110,2 公里/小时
130	119,32 公里/小时

2.4. 重量与载荷系数

2.4.1. 最大与最小重量

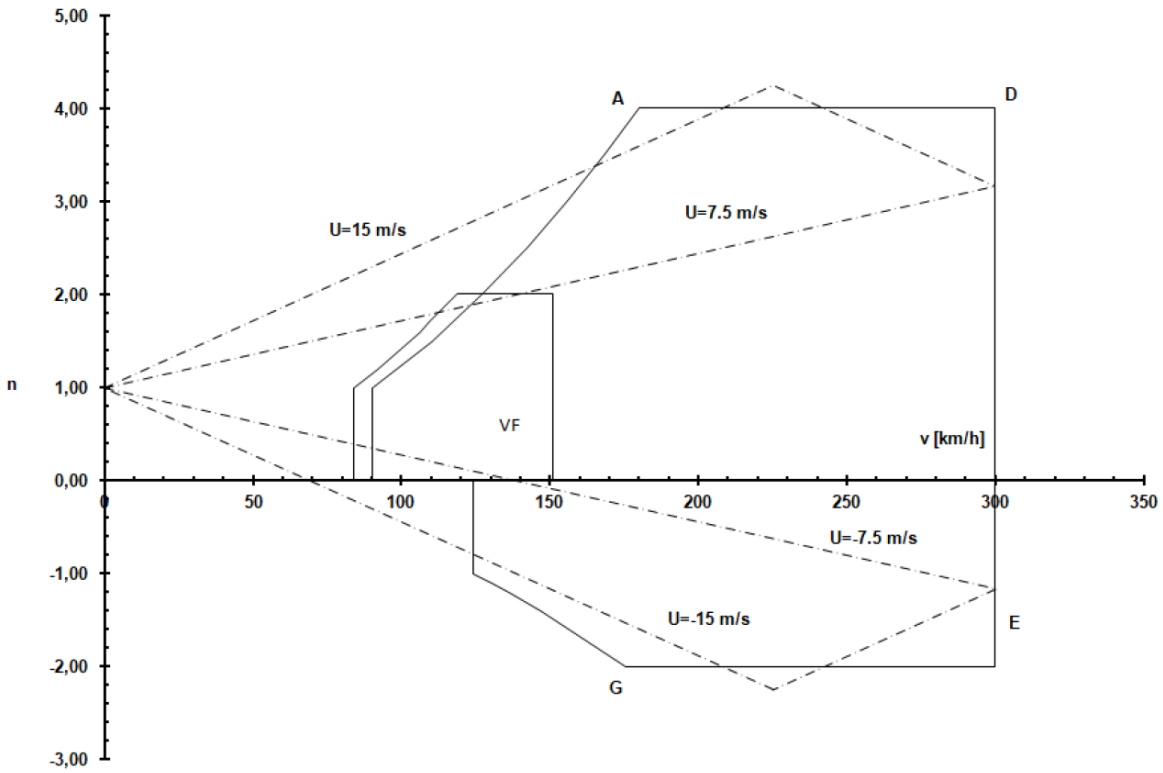
最大起飞重量	600 kg
最大着陆重量	600 kg
单座最大载荷	110 kg
座椅后部最大载荷	8 kg

2.4.2. 载荷系数，飞行包线

载荷系数表示飞机在惯性力和气动力作用下，相对于其最大允许重量所承受的载荷。飞机**FM250 吸血鬼**经认证的最大起飞重量为600kg。 UL 2规章还规定了以下荷载因数。

N1 +4.0
N2 +4.0
N3 -2.0
N4 -2.0

N1，N2，N3，N4 ..... . 通过图 V-a 表示的载荷系数（飞行包线）



FM250 吸血鬼 飞机的飞行包线

2.5 发动机操作限制

警告

罗塔斯 912 UL 与 912 ULS 发动机未经航空用途认证，可能随时发生突发故障。该故障可能导致紧急迫降。 在发动机故障时若无法确保安全着陆，禁止尝试飞行。该等发动机无寿命限制或安全认证。该等发动机仅适用于实验性及超轻型未认证飞机，并且仅限于发动机故障不会危及飞行安全的情形。

警告

使用及操作这些发动机的全部风险与责任由用户自行承担。特此告知用户，存在发动机突发故障的可能性，

发动机故障。

起飞最低外部温度	-25˚C
起飞最高外部温度	+50˚C
起飞转速（最大持续时间5分钟）	5,800 RPM
最大连续转速	5,500 RPM
怠速转速	1,400 RPM

有关详细信息，请参阅发动机操作手册。所安装发动机必须严格按照制造商的所有说明进行操作。如本文件中的任何信息与制造商说明不符，应予以忽略。

2.6. 燃油及润滑油

Rotax 912 系列发动机可使用以下燃料类型：

	罗塔斯 912 UL 发动机 (最低 ROZ 90号)	罗塔斯 912 ULS (最低 ROZ 95号)
汽车汽油	EN 228 普通	
	EN 228 超级	EN 228 超级
	EN 228 超级加	EN 228 超级加
航空汽油	航空汽油 100LL	航空汽油 100LL

罗塔斯 912 UL 和 912 ULS 发动机可使用更多经过批准的燃油类型。详细信息载于发动机维修手册。根据我们的条件，建议使用天然 95 号汽油。
请仔细查阅制造商对燃油的具体要求。如有必要，了解其他可用燃油类型也十分重要。

制造商对发动机所用机油也有相关规定。 这些规定同样载于发动机维修手册。有些机油类型可将机油及机油滤清器的更换周期由100飞行小时缩短至50飞行小时。这些内容包含于发动机维修手册中。

2.6.1. 燃油供应

油箱容量 不可用燃油量 起飞最低燃油量	2 × 60 升 油箱中 1 升 油箱中 8 升

不可用燃油量指油箱内燃油量达到在正常条件下出现燃油不足（燃油耗尽）初期症状的油量。

警告

当仪表板上的警告灯指示燃油量最低时，禁止起飞。

注意

燃油加注时，飞机必须接地。

2.6.2. 燃油消耗

燃油消耗受所用螺旋桨类型、发动机、飞行技术、飞机总重量、飞行高度及飞行状态影响，同时气象条件也会影响燃油消耗（温度升高时消耗增加）。 一般来说，飞机越重，所需发动机输出功率越大。

燃油消耗随速度增加而增加。发动机燃油消耗详见发动机维修手册，所使用的螺旋桨同样影响燃油消耗。可调节螺旋桨能够在不同飞行状态下实现最佳折衷。 采用可调节螺旋桨可使燃油消耗降低10%-15%。

2.7. 机组人员

2.7.1. 最大机组人员重量

FM250 吸血鬼的飞行员须确保不超过最大允许起飞重量（MTOW）600公斤。行李舱内重量不得超过8公斤。

注意

任何情况下均不得超过最大总重量600公斤。

2.7.2. 飞行员资格

FM250 吸血鬼为气动控制飞机。相关要求可能随时间发生变化，故了解现行有效的法规版本尤为重要。本手册发布时适用以下规定：

- 机长必须至少具备“气动控制型超轻型飞机飞行员”资质。

- 当教练员 ULLa 在机上时，飞机驾驶员可持有学生驾驶员 ULLa 资格

- 学生驾驶员 ULLa 在训练期间进行独飞时，可单独在机上飞行，但须有教练员监督

- 驾驶员累计在 UL 飞机飞行至少 50 小时，其中包含至少 5 小时使用 FM250 吸血鬼 飞机飞行后，可携带无驾驶资格的人员同机飞行

2.7.3. 飞行员座位及安全带的使用

FM250 吸血鬼 飞机配备完整双控，所有仪表均可从左右两个座位观察和操作飞机驾驶员就坐于左侧座位
飞行员及机组人员必须始终在飞行前系好安全带。

2.8. 最大飞行高度

从技术角度讲，飞机的服务升限是其最大爬升率不超过0.5米/秒时的密度高度。绝对升限是飞机能够维持平飞的最高高度。在实际情况下，该技术性能受飞机实际重量、发动机状态、螺旋桨推力、气象条件等因素的影响。

从法规角度看，飞行高度受多种限制影响，且这些限制可能随时间变化。务必全面了解并遵守这些限制。

2.9. 气象限制

飞机的操作受气象条件限制，飞行员必须遵守气象最低限值及飞行规则。必须同时考虑技术性能与飞行性能。现行限制如下：

最大外部温度	+50摄氏度
最低外部温度	-25摄氏度
起飞与着陆时最大示范风分量	
最大迎头风分量	10 m/s
最大侧风分量	6 m/s
最大顺风分量	2 m/s

飞机在低温条件下操作主要受结冰可能性的限制。切勿在增加结冰概率的环境下尝试飞行。

2.10. 货物搭载限制

货物运输须符合有效法规及飞机技术能力限制。就飞机技术能力而言，飞行员仅可在驾驶舱内运输货物，且须遵守以下规定：

- 不得超过飞机的最大起飞重量
- 只有当载荷不干扰操纵装置，不以任何方式阻碍飞行员的操作和视野，且如置于空座位上，须固定于座椅上时，方可运输

- 小型物品可存放于衬垫侧袋内
- 行李舱内的物品运输，必须保证重心保持在规定范围内同时，载荷应固定妥当，确保在所有飞行状态（如飞入气流湍急区域）下，不阻碍飞行员视线且不影响飞机操控性

2.11. 交通类型

飞行规则及飞机装备限制本机仅能在白天目视飞行规则（VFR）条件下操作

FM250 吸血鬼必须在具备视程的飞行情报条件（VMC）且目视地面的情况下飞行。严禁进行其他类型的飞行。严禁进入结冰天气条件。禁止执行空中作业。

2.12. 机动限制

超轻型飞机规定仅允许进行**非特技飞行操作**。该飞机亦存在技术限制。

非特技飞行为所有正常飞行中的转弯，包括倾斜角不超过60°且俯仰角（机头上下姿态）相对于水平线不超过30°的转弯。

注意

我们特别强调，尽管FM250 吸血鬼具备卓越性能，诱使飞行员尝试特技机动，但该飞机并非特技飞机，
严禁故意失速、旋转及其他特技机动。

2.12.1. 允许的转弯

+4g，-2g 载荷系数

警告

速度低于140公里/小时时禁止进行陡转弯。飞行速度超过（V_A）180公里/小时时，禁止将飞行控制系统全幅偏转，以防飞机过载。速度超过200公里/小时时，禁止对飞行控制系统进行任何急剧动作，且最大偏转不得超过全幅的1/3。

有关飞行包线，请参见章节2.4.2。

2.13. 其他限制

严禁在本飞机及其近距离范围内吸烟。

3. 正常程序

3.1. 引言

第三章包含正常操作程序及检查清单。

3.2. 飞行前检查

以下为最低限度的飞行前检查清单。

1. 驾驶舱

主电源开关（总开关）	关闭
点火	关闭
燃油阀	关闭
燃油液位	检查
仪表	检查
安全带	检查
连杆	检查连接件及安全销
飞行控制系统	检查所有操纵机构是否正常工作，
修正舵	并确认其活动自由度
驾驶舱罩	检查整体状态

2. 起落架

支腿	检查整体状态
轮胎	检查磨损、割痕及气压状况
制动器	检查制动块和制动盘的磨损与损伤

3. 机翼

螺栓	检查安全销
表面	检查外部损伤
副翼	检查控制面及铰链的外部损伤，及其是否妨碍操控
襟翼	检查外部损伤及功能状态
皮托静压管	拆开盖板，确保孔洞通畅无阻
燃油盖	检查燃油余量，并确认固定稳妥

4. 机身

表面	检查外部损伤

5. 尾翼

安全销	确认位置正确
方向舵	检查控制面及铰链的外部损伤，及其是否妨碍操控
升降舵	检查控制面及铰链的外部损伤，及其是否妨碍操控
调整舵	检查控制面及铰链的外部损伤，及其是否妨碍操控

6. 螺旋桨

叶片	检查缺陷、污垢及裂纹状况
锥罩	检查缺陷、污垢及裂纹状况

7. 发动机

检查进气口有无异物
检查燃油和机油泄漏情况
检查发动机整流罩及检修盖

飞行前检查自驾驶舱左侧开始，按顺时针方向进行。
执行以下检查和检验：
发动机：拆卸发动机整流罩；检查发动机机架螺栓，电缆和管线的固定情况，连接器连接以及电池的固定状况。检查燃油和机油管路的紧固情况，空气滤清器，排气系统固定件（检查排气管弹簧的完整性），并检查机油和冷却液散热器的紧固状态。

检查火花塞是否松动，防止松脱。 检查机油、冷却液及制动液液位。机油液位须保持在最小和最大标记之间。长途飞行前，机油液位至少应为最小与最大标记的中间位置。

检查燃油滤清器是否存在堵塞； 如有必要，应予更换。 若发现燃油滤清器污损，应进行额外检查或更换燃油滤清器。注意燃油管路可能磨损的部位，尤其是固定点或与发动机金属部件连接处。

仔细检查化油器的连接机构。如果发现管路在化油器接口处松动，即使之前已紧固，也应拆卸并更换该管路。安装发动机整流罩。

注意

若管路呈锥形磨损，可能有橡胶碎片进入化油器支架。请授权技术人员进行清理。

螺旋桨：检查固定情况、可能损伤及螺旋桨罩的固定； 如螺旋桨可调，检查其调整功能是否正常

鼻轮：检查对称性、变形、间隙及鼻轮整流罩；如有必要，拧紧鼻轮螺栓。

右翼：检查飞机机身上的螺栓、螺钉及安全销（拆除驾驶舱座椅后进行），襟翼和副翼的固定点（需跪下或俯卧检查，固定点顶部不可见），检查间隙及活动自由度，确认所有襟翼和副翼铰链的状况及安全销完好。 检查两翼起落襟翼在各位置的动作是否一致。检查燃油盖和皮托管。

机身：检查机身表面及清漆层，注意表面及清漆可能存在的缺陷，
以及连接部位。

尾翼：检查水平安定面、升降舵和方向舵的连接状态、活动自由度、表面损伤情况，以及升降舵和方向舵的几何位置。检查升降舵和方向舵铰链处的间隙。检查升降舵杆、方向舵和修正片控制钢索的连接情况。

左翼：同右翼检查。

驾驶舱内部：检查清洁状况，操纵装置、仪表和航空电子设备功能，以及机载所需文件的完整性。

轮胎：检查轮胎花纹及气压，确认无裂纹和鼓包。所有轮胎的规定气压为200 kPa。

排水阀：向容器排出少量燃油，检查是否含有杂质和水分，同时检查燃油滤清器内燃油的状况。

回收系统：如飞机配备回收系统，飞行前务必解锁。

3.3. 检查表及飞行阶段

3.3.1. 发动机启动前

需进行的检查尤以每日首次启动发动机前或发动机冷却后为重，详见随机交付的发动机维修手册。以下为基本原则。

- 启动发动机前，务必确认所有安全启动条件均已满足。
- 发动机冷机状态下，尤其每日首次启动前，应手动多次转动螺旋桨，使发动机朝发动机轴旋转方向旋转。
- 选择燃油阀至左侧油箱，因为发动机的回油管路返回至左侧油箱
- 如果飞机配备了可调节螺旋桨，应将其调整至最小攻角

警告

始终使用轮挡和停车制动装置停止飞机，并在此过程中关闭双方点火电路和主电源开关

• 无线电	关闭
• 应答机	关闭
• 燃油阀	打开 - 左油箱
• 阻风门	打开（冷发动机），关闭（热发动机）
• 油门	完全后拉（冷发动机），打开1厘米（热发动机）
• 主电源开关	开启
• 航电开关	开启
• 点火开关	开启
• 制动	施力
• 操纵杆	向后拉，夹于膝间
• 飞机周围状况	确保螺旋桨安全
• 启动开关	启动发动机
• 仪表设备	检查油压
	开启
• 无线电	开启

如果发动机无法启动，请让起动机冷却约2分钟后再重复起动。过热的起动机输出功率会迅速下降，导致发动机难以达到足够的发动机转速，进而难以启动。

发动机启动后，设定暖机发动机转速，并逐步解除阻风门。

3.3.1.1. 发动机起动检查

发动机起动检查应在发动机充分暖机后进行，目的是验证其运行效率。发动机暖机及点火系统测试的完整程序在发动机手册中有详尽说明，请严格按照手册所附程序执行。

以下仅介绍基本原则：

- 让发动机以2000发动机转速运行约2分钟，然后以2500发动机转速继续暖机，直至油温达到50°摄氏度。检查温度和压力，并确认所有工作参数均已达到要求。

– 在4,000发动机转速时进行点火测试，每个电路的转速下降不得超过300转；两个电路之间的转速差不得超过120转。

若发现转速无下降，可能表示用于关闭点火电路的短路电缆已断开。此时尝试关闭发动机电源。如果关闭两个点火电路后发动机仍未停止，请关闭燃油阀，待发动机自行熄火。检查点火电路连接器的连接状况（位于发动机整流罩下方）。

– 设定怠速。
– 如配备可调节螺旋桨，重新调整桨叶位置以确认其正常工作，然后将螺旋桨调整至小攻角。

发动机起动检查期间不得出现转速不稳或运转粗糙。工作压力和温度应遵循发动机手册规定，不得超出任何限制值。

附注

油门杆应缓慢且平稳地调节。

3.3.2. 起飞前

以最高15公里/小时速度滑行，检查刹车和鼻轮转向性能。如遇侧风分量滑行，应使用迎风方向副翼。

- 飞行控制系统 检查
- 仪表 检查，设置（发动机仪表指示在绿区）
- 安全带 系紧
- 座舱罩 固定
- 修剪 向前
- 襟翼 伸展至1号位置
- 阻风门 检查（关闭）
- 燃油 检查油位（并将燃油阀置于开启或左油箱位置）
- 无线电 通讯

3.3.3. 起飞:

松开刹车，平稳加油门，应注意发动机强大动力迅速提升螺旋桨转速及其产生的反作用力矩，会使飞机偏向左侧。起飞时切勿突然全油门，应随飞机加速和平稳离地逐步增加动力。

保持飞机直线行驶，操纵杆轻微后倾以减轻鼻轮负载。
50公里/小时时抬轮，75至85公里/小时时离地。以浅爬角加速至120公里/小时，保持该空速开始爬升。

3.3.4. 起飞后

- 空速 120公里/小时
- 发动机仪表 检查（位于绿区）
- 着陆襟翼 收起起落架（距地面50米）
- 油门 设定（降低油门）

3.3.5. 爬升

- 发动机转速 5,800（最大5分钟）–5,500持续
- 空速 130 公里/小时
- 发动机仪表 检查

3.3.6. 巡航

FM250 吸血鬼能在宽广的速度范围内进行巡航。升至巡航高度后，设定功率以获得合适速度，并重新调整飞机配平。转弯时，请注意失速速度会随着倾斜角度的增加而上升。

警告

速度低于140公里/小时时禁止进行陡转弯。在速度超过200 km/h时，飞行操纵面板不得进行任何突然动作，且最大操纵幅度应限制在全行程的1/3以内。
他们的完全偏转

3.3.7. 下降

避免在长时间下降过程中将发动机转速维持在怠速状态，以防发动机冷却不足。应提前规划下降，并保持发动机转速略高于怠速。

侧滑

侧滑应在120 km/h的速度下进行。

3.3.8. 顺风

- 空速 140 km/h
- 发动机仪表 检查
- 安全带 系紧
- 进近中段状况 检查
- 跑道状况 检查
- 无线电 通讯

3.3.9. 底线航段

- 空速 120 公里/小时
- 着陆襟翼 伸展至1号位置
- 修剪 重新微调

尽量在最后进近阶段保持对准，以保证有充足时间集中注意力完成着陆。如果在最后转弯后未能与跑道对准，不要加大转弯角度，而应保持相同的倾斜角完成转弯，随后通过反向转弯进行修正。

3.3.10 最终

- 空速 110–120 公里/小时
- 着陆襟翼 伸展至第二档位置
- 修剪 重新微调
- 无线电 通讯

3.3.11.着陆

以105 - 115 公里/小时速度，约在距地面5米处开始平转，并于0.5 –1米高度开始抬头收缝。主轮着地后，继续操控飞机，尽可能保持鼻轮抬起。

3.3.12.熄火

- 发动机仪表 检查
- 无线电 关闭状态
- 应答机 关闭状态
- 点火开关 关闭状态
- 主电源开关 关闭状态
- 燃油阀 关闭

警告 离开

飞机并锁闭驾驶舱前，务必固定飞机救援系统手柄。

3.4. 飞行后检查

检查：
- 表面 - 机翼
  - 机身
  - 尾翼
  - 起落架
- 检查燃油系统是否泄漏
- 电气系统
- 如果燃油阀处于关闭状态
- 如果所有电气开关均处于关闭状态
- 清洁飞机

3.5. 侧风分量飞行

当您在气象最低标准内飞行时，允许值不会对起飞或着陆构成显著障碍。

如果必须在较强侧风分量条件下着陆，请采用迎风滑翔或迎风侧滑技术。

您也可以选择以高于怠速发动机转速着陆，这将显著降低失速速度。

若配备可调节螺旋桨，务必在着陆前将其调整至最小攻角。 若着陆跑道宽度充足，可通过斜向跑道中心线着陆，减小侧风分量的影响。

3.6. 乱流飞行

在乱流中，飞行速度不得超过225公里/小时，空速不得低于120公里/小时。 阵风在高速飞行时会产生更大作用力； 速度过低会增加飞机在进入下沉气流时失速的危险。

若螺旋桨可调，请将其设置为较小的迎角，并以较高发动机转速飞行，以充分发挥发动机的最大输出。需随时准备快速加大油门或松开油门。 乱流飞行对飞行员和飞机均是一种考验。如有可能，应在较高空飞行，因乱流通常在高空减少或消失。

4. 紧急程序

4.1. 引言

本章包含紧急程序及检查清单。正确维护您的飞机及发动机能够避免多种潜在状况。以下仅为基本的紧急程序及检查清单。

4.2. 发动机故障

4.2.1. 起飞阶段发动机故障

- 油门 怠速
- 点火开关 关闭
- 方向 保持（避免接触障碍物）
- 制动 三轮全部着地后施加

4.2.2. 起飞后发动机故障

- 空速 110–120 公里/小时
- 着陆地点 直线着陆（地面高度低于100米时禁止转弯）关闭
- 点火开关
- 燃油阀 关闭

– 保持空速在110-120公里/小时范围内
– 地面低于100米高度时，执行直线紧急迫降
因为低速低空转弯可能存在危险 4.2.3. 飞行中发动机故障

- 空速 120-130 公里/小时
- 着陆地点 选择
- 点火开关 关闭
- 主电源开关 关闭
- 燃油阀 关闭发动机
- 襟翼 根据需要伸出
- 安全带 系紧

如时间允许，检查发动机故障的可能原因，尝试重新启动发动机并进行紧急无线电呼叫。
如条件允许，迎风着陆。

4.2.4. 空中启动

- 速度 140 - 160 公里/小时
- 着陆地点 选择
- 燃油阀 打开
- 油门 开启三分之一
- 主电源开关 开启
- 航电开关 开启
- 点火开关 开启
- 启动发动机

仅当高度超过地面以上300米时，方可尝试空中重新启动发动机。低于此高度时，应按照4.2.3节指示执行紧急着陆。

4.3 火灾、烟雾及气味

4.3.1 地面发动机火灾

- 燃油阀 关闭全
- 制动 部电
- 油门 源
- 点火开关 待化油器内剩余燃油用尽后关闭
- 主电源开关 关闭
- 撤离飞机

4.3.2 起飞时发动机火灾

- 油门 怠速
- 燃油阀 关闭发动机
- 着陆
- 制动 施力
- 油门 飞机停稳后推至最大功率
- 点火开关 待化油器内剩余燃油用尽后关闭
- 主电源开关 关闭
- 撤离飞机

4.3.3 飞行中发动机火灾

- 燃油阀 关闭
- 油门 全功率
- 着陆地点 选择
- 点火开关 待化油器内剩余燃油用尽后关闭
- 主电源开关 关闭
- 紧急着陆
- 撤离飞机

4.3.4. 驾舱火灾

- 火灾 控制火势
- 主电源开关 关闭（电气火灾时使用）
- 通风 关闭
- 扑灭火灾
- 着陆 尽快

4.4. 震动

震动可能由恶劣天气飞行、飞行状态不当或飞机技术故障引起。

如出现异常震动，请确认飞行速度未接近失速速度。

飞行中如发现异常震动：

- 调整发动机转速至最低震动状态
- 在最近机场着陆或进行预防性着陆
- 若震动加剧，立即执行紧急着陆

4.5. 预防性着陆

如因发动机运行异常、身体不适或迷失方向等任何原因需要在场外着陆，请按下列步骤执行：

- 选择一处足够长且合适的着陆场地
- 以120公里/小时速度在距地面50米高度飞过，检查是否有障碍物并检查地面状况
- 绕场飞行
- 若着陆场地足够长，则在着陆区的三分之一处着陆，若不足，应确保不会滑出着陆区域
- 着陆前关闭点火开关和主电源开关

4.6. 起落架及轮胎故障

4.6.1. 主起落架故障

通过操纵副翼实施单轮着陆，尽量使用完好的着陆腿触地，并尽可能长时间保持受损着陆腿抬起

4.6.2. 前起落架故障

若发生机头起落架故障，应尽量保持机头抬起状态，延长时间至可能。尽量避免使用刹车，因为刹车时作用于飞机重心的惯性力会使机头下压。应选择适当区域着陆，且如可能，迎风着陆，以降低相对于地面的着陆速度。

4.6.3. 轮胎故障

着陆程序与起落架故障时相同，具体取决于发生故障的轮胎。

4.7. 使用飞机回收系统–（降落伞）

若飞机装配了飞机回收系统（RS），您应随附收到由制造商编写的飞机回收系统手册。请完整阅读该手册，严格遵照其中规定的操作程序执行。

起飞前必须解锁救援系统，飞行结束后必须锁定救援系统。
红色激活手柄位于仪表板顶部。
一般情况下，建议在飞机明确失控时使用救援系统，例如飞机结构损毁的情形。 在此情况下，执行以下操作：

- 关闭点火开关
- 系好安全带
- 激活救援系统
- 若飞机配备无线电，请发出求救信号

当飞机以稳定下降姿态着落时，处于起落架放下位置。着陆冲击后，飞机可能会受损。

警告

该飞机救援系统（RS）的设计最大飞行速度为300 km/h。 如需使用救援系统，务必迅速行动。练习通过手臂动作激活RS，并确认无障碍物、安全带或服装限制激活动作。飞行前向同行人员介绍RS，说明激活步骤，并让其尝试

手臂的操作动作。

5. 拖曳系统

5.1. 介绍

本节提供配备拖曳系统的**FM250**吸血鬼机型安全、高效运行的信息及操作指引。

5.2. 限制

警告

拖曳系统仅限经过相关培训并具备经验的飞行员及人员操作，且必须在拖曳起飞过程中保持必要的谨慎。

注意

飞行器操作员对滑翔机的拖曳操作负完全责任。

拖曳起飞限制：

- 禁止拖曳多架滑翔机及拖曳标语旗
- 禁止进行长距离拖曳及进入旋流区域的拖曳
- 从外场起降区的拖曳起飞
- 滑翔机机翼着地起飞

牵引飞机的限制

最大牵引飞机重量	450 kg
牵引飞机机组人员	1人
最短拖曳绳长度	40 m
最 长拖曳绳长度	40 - 60 m
推荐释放绳索高度	50 m

被拖曳滑翔机限制：

滑翔机最大起飞重量	750 kg

注意

请注意，牵引滑翔机重量650 kg时安全性较高，700 kg时安全风险增加，最大750 kg时安全风险最高（仅由具备丰富经验的专业飞行员测试）。

拖曳飞行说明：

最小拖曳速度 V_{Tmin}	110 km/h
最大拖曳起飞速度 $V_{Tmax}=V_A$	180 km/h
最佳爬升速度	120 公里/小时
拖曳绳弱链强度	3000 N

注意

拖曳起飞最大速度不得超过允许的滑翔机速度。拖曳绳最大允许载荷必须至少为弱链强度的1.1倍。

5.3 性能：

以下性能适用，但拖曳情况下除外。

5.3.1 起飞

起飞距离（于干燥草地且距障碍物15米以上）	600 m

5.3.2 爬升 / 滑翔机拖曳

拖曳起飞期间的最佳爬升速度	120 公里/小时
爬升率（520 kg）	1.9 m/s

5.4 拖曳限制标牌：

装备拖曳系统的飞机还设有以下标牌：

拖曳绳释放

最大拖曳速度为180公里/小时
严密监控拖曳速度！！

拖曳飞机内仅限一人乘坐
拖曳起飞限制：
禁止多架滑翔机同时拖曳，严禁拖曳横幅
禁止在旋涡区及长波区域进行拖曳起飞
禁止在外场地点实施拖曳起飞
滑翔机机翼接触地面时禁止拖曳起飞

拖曳起飞速度 - 指示空速	
最小拖曳速度	110 km/h
滑翔机允许的最大速度且不超过	180 km/h
最佳爬升率速度	120公里/小时

断链最大承载强度	3 000 N
滑翔机最大允许重量	750 kg

5.5. 拖曳起飞：

5.5.1. 异常情况

当拖曳飞机出现异常情况时，出于安全考虑，如有必要，拖曳飞行员应立即通过无线电通话或翅膀挥动等方式通知滑翔机飞行员，使其能够及时脱离拖曳绳。

5.5.2. 滑翔机无法脱开拖曳绳

若滑翔机飞行员多次尝试仍无法脱开拖曳绳，拖曳飞行员应立即释放拖曳绳，即使未收到通知亦应如此。
如条件允许，应在机场上方释放拖曳绳。

5.5.3. 无法释放拖曳绳

尝试多次释放拖曳绳，若仍无法释放，则按照交通航线飞行，
以120 km/h速度进行最后进近，拖曳绳保持连接，
在跑道平整区域着陆。

5.6. 飞行前检查：

按照飞行手册执行常规飞行前检查
+ 检查拖曳系统的状况、连接及功能
+ 检查拖曳绳状态及断链强度指标

5.7. 拖曳起飞：

5.7.1. 起飞前

1) 连接滑翔机并手动拉动拖曳绳以检查连接状态
2) 使拖曳飞机与滑翔机保持对齐
3) 拉直拖曳绳
4) 起飞前检查，利用滑翔机后视镜进行目视确认，确保滑翔机翼助理准备就绪

5) 襟翼调整至拖曳起飞位置

5.7.2. 起飞

1) 平稳加大油门
2) 通过后视镜简要检查滑翔机及拖曳绳状态
3) 起飞后使飞机安全加速至110公里/小时
4) 开始爬升

5.7.3. 爬升

1) 维持120公里/小时爬升速度（以获得最佳爬升率），或依照滑翔机指示速度

2) 保持直线爬升，避免发动机操作突然变化及陡峭转弯（建议不超过30°），并定期通过后视镜检查滑翔机
3）爬升至指定高度

5.7.4. 水平飞行

1）保持速度在规定范围内
2）避免发动机操作的突然变化及避免急剧转弯
3）关注气象状况，特别是湍流。

5.7.5. 释放

1）通知滑翔机驾驶员执行释放（通过挥动机翼或无线电呼叫）
2）滑翔机释放后，转向与滑翔机相反方向并开始下降

5.7.6. 下降与着陆

1）遵守所有飞行器的限制和机动规定，避免急剧转弯，注意拖曳绳，避免低空贴地飞行并关注地形
2）保持适当下降率，使拖曳绳释放高度保持在160英尺
3）确认拖曳绳释放区域的空旷
4）反复拉动拖曳绳释放手柄，确保绳索已成功释放
5) 爬升至500英尺高度
6) 在500英尺高度飞行低流量航线
7) 标准着陆

6. 性能

6.1. 介绍

本章包含有关性能的资料和数据。

6.2. 速度

最大水平速度受飞机重量影响。

着陆配置失速速度 V_{SO}	82 km/h
失速速度 – 襟翼收回	91 km/h
最高允许速度 V_{NE}	270 km/h
巡航	160 – 230 km/h

6.3. 失速时的爬升率和高度损失

爬升率数值适用于飞机最大起飞重量和依MSA标准计算的发动机最大连续功率输出。 随着高度升高，爬升率下降。

爬升率	5 m/s

从水平飞行状态开始失速，到通过执行标准失速恢复完成恢复所损失的高度为15米。

从30度倾斜转弯状态开始失速，到通过执行标准失速恢复完成恢复所损失的高度为20至25米。

6.4. 起飞及着陆距离

起飞距离 - 地面滑跑	180 米
飞越15米障碍物的起飞距离	390 米
着陆距离–地面滑跑	170 米
飞越15米障碍物的着陆距离	370 米

6.5. 飞行航程

飞行航程	1100 公里

6.6. 滑翔比

发动机停止时的滑翔比	10
发动机怠速时的滑翔比	10,5

6.7. 燃油消耗

巡航燃油消耗	12 – 16 升

7. 飞机操作、服务与维护信息

停放飞机时请遵守以下规定：

- 关闭燃油阀
- 关闭两个点火电路及主电源开关
- 固定RS装置
- 锁闭驾驶舱
- 使用轮挡固定飞机
- 长时间停放或预期风速超过6 m/s时，按照第6.1节说明锚固飞机，覆盖螺旋桨叶片，并罩护皮托管
- 若飞机停放在阳光下，应使用合适的罩子覆盖驾驶舱罩

7.1 飞机锚固

使用强度足够的锚固件（推荐使用螺旋锚），通过钢索和绑带将飞机系固飞机应在以下位置系固：

- 翼面下侧的绑带固定环
- 前轮叉部位
- 用绑带系固飞机机身尾部

为了固定飞机机身后部，使用宽度适当的绑带，并在绑带下垫软垫，以防止绑带在机身表面滑动并损坏清漆。

7.2. 飞机操作

由于飞机重量轻，即使单人也能轻松操作。允许采用以下方式操作飞机：

- 从机身起最大2米范围内推压机翼前缘
- 向下推压机身后部，抬起鼻轮并转动飞机

通过狭窄区域时，需由熟悉情况的人员协助，确保在机翼末端操作飞机的安全。

7.3. 张杆调整与拆解

张杆调整与拆解仅允许由经过培训的人员执行。仅在不可避免的情况下建议进行张杆调整和拆解；连接部件可能会出现磨损。

7.3.1. 拆解

- 拆解飞机需两人协助。操作步骤如下：
- 拆卸座椅
- 断开副翼连杆、燃油管路、电气线路及皮托静压管线
- 拧下后辅助主梁的螺栓
- 拔出主翼主梁螺栓
- 将机翼从机身上拆下（先左侧，后右侧）
- 断开并拆卸方向舵
- 断开并拆卸调整舵连杆和升降舵杆
- 拆下升降舵

操作时务必小心，尽量轻力施加。有关完整详细操作说明，请参阅《**FM250** 吸血鬼组装与拆解手册》。

7.3.2. 张杆调整

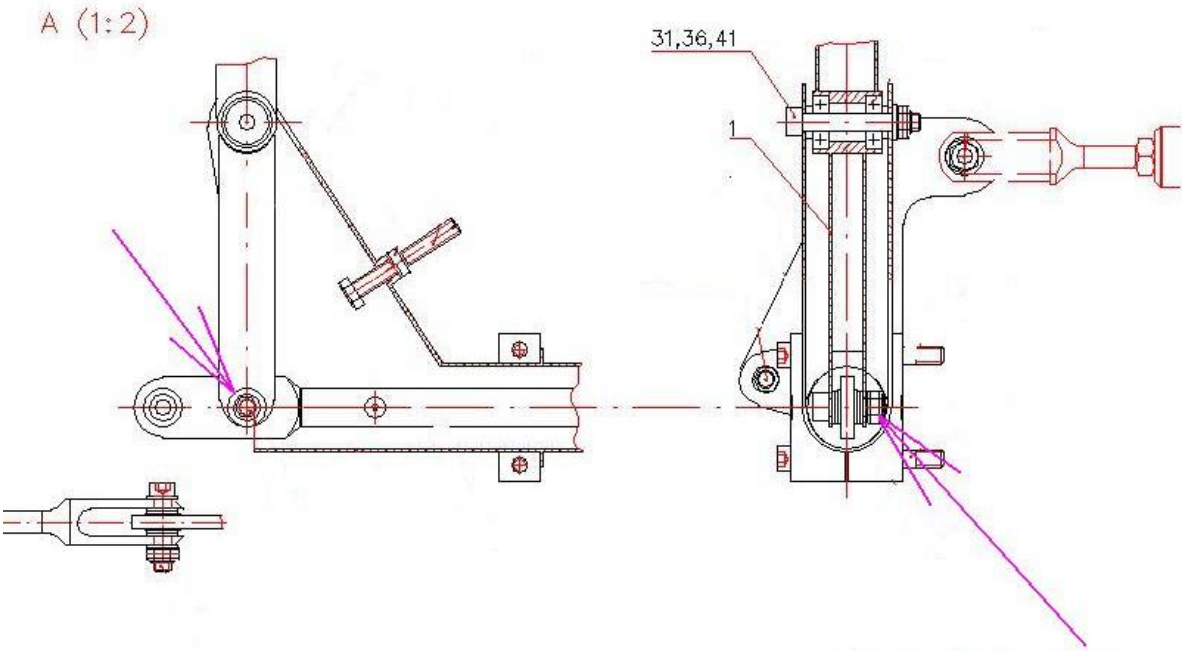
张杆调整应由两人协助，按照与拆解相反的顺序进行。

注意

带尼龙圈的自锁螺母仅能使用一次。

装配完成后，需执行以下检查：

- 检查整体结构及机翼和升降舵的几何形状，确认无损伤，且襟翼、副翼、方向舵或升降舵运动时无异常受力或应力。
- 轻轻上下摆动翼尖，注意是否出现异常噪声、开裂、缝隙或变形。
- 完整执行飞行前检查。



使用锁固剂 Loctite

-控制杆上的自锁螺母须使用Loctite进行固定（详见图示）。

7.4 飞机清洗与养护

每个飞行日结束后，或在当天有必要时，务必对飞机进行以下范围的清洁：

- 清洗并擦拭螺旋桨叶片
- 清洗、擦拭并用麂皮布擦亮驾驶舱罩玻璃部件； 经常用清水清洗
- 清洗并擦拭机翼和尾翼的前缘
- 清洁前起落架腿后方机身底部
- 清除卡于起落架内的草屑

- 清洁驾驶舱内部，并用吸尘器清理储物舱中的污垢
- 如有必要，清洁飞机其他部件，特别是机翼上表面和发动机进气口

使用温水清洗飞机，且经常更换水。先清洗飞机各部件，然后擦净。对于除去苍蝇污迹，使用与汽车清洗相同的清洁剂。

大约每月一次，使用用于清洁和保护汽车车身的剂对飞机进行保养，包括玻璃部件和螺旋桨。用吸尘器清洁驾驶舱，并检查行李舱内是否有异物。

对于新飞机，待约一个月后再进行保养，以使清漆充分固化。

注意

清洗飞机时应覆盖皮托管，以防止进水。

7.5. 加油

由于飞机采用复合材料结构，静电现象可能增强，因此加油时应遵循以下程序：

- 确保飞机附近无明火； 特别要确保驾驶舱附近无人吸烟；
- 准备好适用于易燃液体的灭火器；
- 仅使用经批准的汽油罐和专用汽油漏斗。可通过接地销将飞机接地。（请勿使用无汽油认证的塑料油罐或漏斗）
- 加油时禁止穿着易产生静电的衣物（如合成纤维等）
- 确认所有电气设备、点火电路及主电源开关均已关闭
- 关闭燃油阀
- 解锁并旋开燃油盖，如燃油箱出现负压或正压现象，表明燃油箱通风系统存在故障–应检查燃油箱通风系统。**燃油箱系统不正常时严禁飞行。**
- 在适用于飞机加注的漏斗注油口下方装有鹿皮加油滤芯。

注意

禁止使用合成纤维制成的滤芯。

- 缓慢加注燃油，注意观察，遇燃油溅至机翼蒙皮应立即停止加注。
- 加油时切勿用手按压机翼，且不可将油罐置于机翼上，因夹层蒙皮结构不耐受此类载荷。
- 加满油箱后，拆除漏斗，旋紧燃油盖并锁紧，擦拭机翼表面溅落的燃油残留

7.6. 登机步骤

登机时应使用安装在飞机两侧的踏板
人员应依次登上飞机机翼若两人同时踩踏同一踏板，飞机尾部将会下沉触地仅可在设有防滑条的位置踩踏机翼

8. 飞机的使用寿命与维修周期

定期且精准的维护对于确保飞机的可靠性和安全运行至关重要。

8.1 飞机的使用寿命

飞机由三个主要结构组构成，分别为机身结构、发动机和螺旋桨。
各结构部件拥有各自的特定使用寿命。

飞机的磨损取决于所承受的应力，因此应避免高应力情况，尤其是由高载荷因素引起的应力。请勿频繁拆卸飞机，且飞机的固定应严格遵循本手册的规定。尽量避免在高草跑道上着陆，以免对螺旋桨产生显著应力。

定期使用高品质汽车蜡进行保养，可有效延缓清漆的老化过程。如有可能，应将飞机停放在有顶棚的机库内。若无，则至少应覆盖飞机以防天气影响。

从时间限制角度来看，发动机无固定使用寿命。发动机需在维修服务中心进行大修，使用寿命为每1500飞行小时规定一次。

螺旋桨的使用寿命不固定；须由制造商的维修服务中心定期检查。使用寿命将根据其实际状态确定。

8.2. 维修

购买新飞机时，特别应仔细检查发动机区域燃油管路的紧固情况及燃油滤清器的状态。此外，应仔细检查用胶带固定在发动机金属部件上的所有管路连接点，例如吸油管路。

注意

首次十飞行小时后，应预防性更换燃油滤清器。

在制造飞机过程中，无法完全防止灰尘或其他杂质进入燃油系统油箱。您的飞机配备有翼内油箱，每个油箱的燃油供给管线上设有独立燃油滤网。燃油滤清器需拆除座椅后方可进行检查。请检查此滤清器，并约每50飞行小时或按需更换。

应选用透明壳体的滤清器。

日常维护包括飞行前检查、发动机起动检查及飞行后检查。
相关操作见第3.2节、第3.3.1.1节及第3.4节。

8.2.1. 润滑

发动机润滑仅应使用发动机制造商在发动机操作手册中规定的机油。换油周期为每100飞行小时。

润滑其他部位时，可使用任何塑料润滑剂或变速箱油。对于难以触及的部位（连接点、轴承），可用注射器装入少量机油，并配备较大直径的针头进行涂抹。只需涂抹1至2滴油即可。

油作为防护剂使用，故下表仅供参考，具体润滑操作应基于润滑部位的实际状况判断。

润滑部位：

位置	润滑剂类型	润滑间隔
前起落架支腿	塑料润滑脂	每年一次
副翼轴承	传动油	每50小时
方向舵轴承	传动油	每50小时
升降舵与配平板轴承	传动油	每50小时
飞行控制连接件	传动油	每50小时

8.2.2. 鼻轮拆卸

拆卸工作需由两人协同完成。

拆卸鼻轮的步骤如下：

- 使用轮挡固定主起落架轮胎的两侧
- 在垂直安定面前方的机身处向下施力，使鼻轮抬起
- 在发动机挂架下支撑鼻轮
- 松开前轮轴上的螺丝并将其卸下
- 拆除轮子

组装鼻轮时，请按相反步骤进行。

8.2.3. 主轮拆卸

拆卸工作需由两人协同完成。

- 使用轮挡固定未损坏的主起落架轮胎两侧
- 抬起拆卸轮子侧的机翼，并在主翼梁下方支撑
- 松开固定轮子的螺母
- 将轮子从轮轴上滑出

组装主轮时，请按相反步骤进行。

8.2.4. 轮胎维修

穿孔的内胎可使用与汽车内胎相同的修补材料进行修复。
受损的轮胎应更换。

8.2.5. 电气安装

飞机上的基本电气安装系统工作电压为12V，采用两芯导线。当开启设备（例如调整螺旋桨攻角）时若电气安装电压下降，或Flydat（或其他EFIS）断电，应检查电池连接的清洁度及紧固情况。如问题持续存在，请联系制造商的维修服务中心。

8.2.5.1. 电气安装检查

所有电缆连接和连接器必须检查是否有损坏、松动或锈蚀，并检查其对机体结构的固定情况。连接器若发生锈蚀，应由专业人员予以更换。

检查电缆是否因受热或磨损而受损。检查所有火花塞连接器是否已紧固至火花塞本体。连接器松动可能导致其烧毁及发动机故障。

8.2.6. 火花塞

火花塞电极间距：0.7毫米

8.2.7. 专用工具

用户执行常规维护时，无需使用专用工具。

8.2.8. 小修

鉴于机体结构类型，飞机表面仅允许进行小范围修理。 此类修理应使用双组份机体填料。 使用技术汽油清洁并去除损坏表面的油脂，按使用说明配制填料后进行修补。硬化后打磨并涂刷清漆。

8.2.9. 更换燃油滤清器

燃油滤清器应采用透明壳体，以便观察滤芯污染情况。首次更换滤清器后（最长不超过12小时），建议以后每约50飞行小时更换一次。这取决于燃油滤清器的状况。

警告

燃油滤清器仅应在发动机冷机状态下更换。

更换燃油滤清器的步骤如下：

- 关闭燃油阀
- 拆卸座椅
- 松开滤清器两侧燃油管路上的搭扣，将搭扣滑至滤清器之外，但不要完全拆下。
- 一边顺畅转动管路，一边拆卸滤清器，注意防止燃油从管路泄漏（可通过压缩管路暂时封闭）。
- 将燃油管路滑入新滤清器，并将管端牢固推靠于滤清器本体。
- 将搭扣滑至滤清器接口处并拧紧，
  确认搭扣无损坏。
- 确保滤清器搭扣已固定牢固。
- 更换滤清器后，让发动机在怠速状态下运行五分钟，随后关闭发动机，确认滤清器内充满燃油。

注意

更换燃油滤清器后，务必在下一次飞行前进行充分的发动机起动检查，确保燃油系统工作正常。

8.2.10. 螺旋桨维护

每运行10小时，必须对螺旋桨状态进行目视检查，重点检查叶片、前缘及螺旋桨固定装置。为执行日常维护，应使用常用清洁剂清洗叶片以去除污垢。

8.2.11. 飞机起吊支点

发动机安装架上的起吊支点用于提升前起落架。 拆除发动机下整流罩后，即可接触这些起吊支点。支撑飞机于这些支点时，务必使用轮挡固定主起落架轮子的两侧。

飞机起吊支点位于机翼下侧，距离机身190厘米处。支撑结构必须坚固且稳定；其宽度不得小于100毫米，长度不得小于1000毫米。支撑并接触机翼的一侧必须覆盖柔软的毡垫，厚度至少为20毫米。

8.3. 初步检查

首次25飞行小时后，初步检查由生产商在其维修服务中心进行。 由生产商进行该检查为保持保修有效的必要条件之一。该检查范围由生产商内部规定确定。 除其他检查事项外，此次检查还包括更换机油和机油滤清器。

8.4. 每50小时定期检查

每45至55飞行小时的检查由经过飞机维护培训的用户执行；否则，检查将在制造商的维修服务中心进行。检查包括以下内容：

- 全面的飞行前检查
- 所有螺丝和铰链连接的检查
- 机身后部内部的目视检查
- 燃油装置的检查，包括连接的密封性、燃油管路状况及燃油滤清器的清洁度

- 发动机固定装置的检查
- 制动系统的调整
- 根据发动机维修手册进行发动机维护
- 拖曳系统的检查

8.5. 每100小时进行一次定期检查

每95-105小时，或距上次检查满12个月（以先到者为准）进行的检查，由经过维护培训的用户执行；否则，检查需在制造商的维修服务中心进行。

检查内容包括以下各项：

- 每50飞行小时进行检查
- 对机身结构进行仔细检查并修复小型损伤
- 对机罩及驾驶舱进行检查
- 检查飞行控制系统的间隙及变形情况
- 根据发动机维修手册进行发动机维护
- 更换机油及机油滤清器
- 根据螺旋桨维护手册执行螺旋桨维护
- 由测试飞行员实施飞行试验

8.6. 每200小时定期检查

检查内容与每100小时检查相同，此外更换点火火花塞。

8.7. 每300小时定期检查

此检查应在飞行小时达到295至305小时之间或使用期限达三年时进行，以先到者为准。对结构所有受力部件进行诊断，具体范围依据生产商根据检测结果制定的内部规程执行。现介绍基本程序以供参考：

- 每100小时检查
- 机身结构及驾驶舱内部检查
- 整机机身结构的详细检查
- 飞行控制系统检查
- 必要部件更换
- 由测试飞行员实施飞行试验

注意

300小时检查仅由制造商的维修服务中心执行。

9. 维修

9.1. 螺丝更换

若螺丝发生腐蚀、弯曲或开裂，必须进行更换。若螺纹损坏，必须同时更换螺丝及螺母。仅允许使用质量与规格相同的新螺丝或螺母进行更换。带塑料环的锁紧螺母仅可使用一次。锁紧金属螺母在用钳子压缩安全环后，最多可重复使用3次。

9.2. 铆接接头维修

铆钉连接损坏（松动）时，必须拆除损坏的铆钉或其残留物，检查连接部位无损伤后，重新铆接固定。如接头受损，需更换相应部件或联系飞机制造商进行维修。维修接头时应采用相同质量和规格的铆钉。

9.3 飞行控制系统维修

飞行控制系统中的连接杆、连接件、控制索、轴承及其他部件不得出现任何损坏。零部件更换须使用制造商提供的原厂正品。若飞行控制系统发生相关损伤或出现明显间隙，可由制造商维修服务中心进行修理。所有飞行控制系统维修后，必须由测试飞行员进行试飞确认。

9.4 机身结构维修

表面轻微损伤时，可进行修补、打磨并涂覆清漆。 当非承力部件如发动机整流罩、轮罩发生穿孔或轻微损伤时，可通过叠加一至两层玻璃纤维补强，修复外表面，打磨后涂覆清漆完成维修。 补片应按照使用说明采用双组分车身填料进行修补。

对于机身结构的重大损坏或穿孔，必须与制造商协商，制造商将评估损伤对结构强度的影响并确定正确的维修方案。

9.5. 燃油系统维修

如发现燃油系统连接松动，必须立即进行修复。非重大故障（例如燃油管路接头松动或滤清器堵塞）可由飞机用户自行维修。其他维修仅能在制造商维修服务中心进行。

9.6. 发动机维修

所有发动机及其部件的维修必须仅在制造商维修服务中心或发动机制造商维修服务中心进行。发动机故障及其他缺陷可通过发动机支架区域异常噪音、振动增强、发动机转速波动、动力降低、火灾气味、发动机工作参数不在“绿色区”、启动困难等现象予以识别。

9.7. 电气系统及电气设备维修

在电气系统发生故障时，用户可进行如电池充电、清洁触点及连接件等维修。其他电气系统及电气设备的维修工作，仅可由制造商的维修服务中心执行。

附注

所有维修工作必须记录于飞机日志簿中。

注意

所有影响结构稳定性和飞行性能的损伤，必须报告制造商，由其确定正确的维修方案。

10. ROTAX发动机维护

Rotax 912/912S发动机的所有关键信息及操作指引，均包含于随飞机交付的发动机维修手册中。
保持发动机清洁，并注意是否有机油泄漏，这可能表明发动机需进行专业维护。 此处仅介绍发动机维护的基本程序。

10.1. 更换机油

- 更换机油时应同时更换机油滤清器。
- 机油首次更换应在初次25飞行小时后进行。
- 机油必须每100飞行小时或每年更换一次，以先到者为准。
- 更换时机油添加量为3升。

Rotax 912系列发动机维修手册规定，每次更换机油后，应剪开旧机油滤清器进行检查，然后弃置。应展开滤清器进行检查，注意是否存在金属屑、碎片等，这可能预示发动机故障。

建议由授权技术人员执行此项工作。

10.2. 火花塞

火花塞的检查与清洁应每100飞行小时进行，或在发动机启动性能下降时进行。火花塞的状况可以反映发动机状态、不正确的操作参数或其他缺陷（温度异常、空气滤清器积污、气门密封不良等）。火花塞正确的颜色应为浅色至棕色。启动困难或点火失效频率增加是更换火花塞的信号。

火花塞必须在每次定期检查时，发动机运转200小时后进行更换。

Rotax公司建议在安装火花塞前，在火花塞螺纹处涂抹导热膏。如无导热膏，建议由授权公司进行火花塞更换，或选用已涂有导热膏的火花塞。

10.3. 燃油

可使用的燃油类型请参照发动机操作手册。

10.4. 发动机冷却液

应定期检查冷却液液位。
有关发动机冷却液的规格详情，请参照发动机操作手册。

警告

发动机温度尚高时，切勿打开冷却液罐盖，以防烫伤。

10.5. 发动机使用寿命及检修

制造商规定发动机需分别于每25、50、100及200飞行小时进行检修，误差允许范围为±10小时。100小时检修无论累计飞行小时数多少，每年至少应进行一次。

25小时检修适用于新发动机及大修后发动机，内容包括更换机油和机油滤清器。

100小时或200小时检查中所需进行的工作必须由授权技术人员执行，除非飞机操作者已接受执行此类检查的相关培训。
建议由发动机制造商授权的维修服务中心承担此类工作。

警告

仅允许具备资质且经过专业培训的技术人员执行本发动机的维护与修理工作。

10.6. 发动机橡胶部件的使用寿命

所有发动机橡胶部件应自飞机出厂之日起5年内更换。

应委托发动机制造商授权的维修服务中心执行此类更换，或
Flying Machines s.r.o. 可为您提供该更换服务。

11. 附录

1) 飞机称重及重心测定–报告
2) 飞行控制系统偏转量测量 –报告
3) 燃油箱压力检测–报告
4) 仪表板
5) 航电设备布置